Класста колдонуу: Пропорция жана процент

6-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *6-klass-proporciya-procent-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: түз пропорцияда 1 бирдикти таап маселе чыгарат, пропорциянын белгисиз мүчөсүн табат жана сандын процентин 10%, 25%, 50% ыкмалары менен табат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: спорт күнү. Болжолдоо: 1 000 сом жетеби?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: жупта талкуу.	Азамат менен Элнуранын чыгарылышын доскага.
10–18	11	К: ар бир жуп 10 × 10 тордо 25%ды боёйт; 6 капкак = 168 сом → 1 капкак.	Буюмдар ошол эле; торду доскага чийем.
18–23	12–13	С: эки сан огу жана 100 чакмак дептерде; А: үч эреже.	Эки сан огун доскага чийем.
23–27	14–16	Мисал 1–2 жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 60 бөтөлкө, 1 680 сом.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо.
- Окуучулар «канча эсе?» деп сурашат жана 1 бирдикти табышат.
- Чечүүчү суроодо 16 (М1) же 3 600 (М5) көп болсо, 100 чакмак торго кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Процент тору	Чакмак дептерден кесилген 10 × 10 тор	жупка 2–3
Санак буюмдары	Бөтөлкө капкактары же таш	жупка 6–12
Түстүү карандаш	Ар кандай карандаш же калем	жупка 1
Эки сан огу	Чакмак дептерде эки параллель сызык	ар бир окуучу
Доскага	Чоң 10 × 10 тор (бор менен)	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 240 окуучу, 25%, 6 бөтөлкө = 168 сом.
2. Эки сан огу: бөтөлкө 0, 1, 6, 60 / сом 0, 28, 168, 1 680.
3. 10 × 10 тор: 25 чакмак = 25% = 1/4.
4. Пропорция: 6 : 168 = 60 : x → x = 168 · 60 : 6.
5. Эреже: a · d = b · c; 1 → n; p% = p/100.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу сандын 10%, 25%, 50% жана 15%ын оозеки табат жана түз пропорцияда 1 бирдикти табат. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- 10%тен баштап: 240тын 10%ы = 24, 5%ы = 12, 15%ы = 36.
- 1 бирдикти табуу: 6 бөтөлкө – 168 сом → 1 бөтөлкө – 28 сом.
- Бөлчөк менен: 25% = 1/4, 20% = 1/5, 50% = 1/2.
- Эселеп ойлоо: 6 бөтөлкө → 60 бөтөлкө = 10 эсе → 1 680 сом.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Процент = бөлчөк	10%, 25%, 50%, 75%
Шейшемби	10% жана 5%	240тын 15%ы
Шаршемби	1 бирдикти табуу	3 кг – 270 сом
Бейшемби	«Кантип таптың?»	360тын 15%ы
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Пропорция: x табуу	x : 8 = 3 : 4
Шейшемби	Процент боюнча сан	20%ы 14
Шаршемби	Канча процент?	12 – 48дин ?%
Бейшемби	Түз же тескери?	5 окуучу – 30 мүнөт
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Процентти бөлчөк менен жазам				
Сандын 10%ы, 1%ы				
Сандын 25%ы, 50%ы				
Сандын 15%ы, 35%ы				
Процент боюнча санды табам				
Канча процент экенин табам				
Катышты кыскартам				
Пропорцияны текшерем (a · d = b · c)				
Пропорциянын x мүчөсү				
1 бирдикти табуу				
Түз жана тескери пропорция				
Баанын өсүшү/арзандашы				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.